## 矩阵的秩

$A \in M_{m,n}(K)$, $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=\begin{bmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_m\end{bmatrix}$

A的行秩 = A的列秩 $\triangleq$ A的秩 $r(A)$

原因 ① A的行秩(列秩)在初等行(列)变换下不变

ⓐ $\alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_n \xrightarrow{列} \alpha_1,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_n$

ⓑ $\alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_n \xrightarrow{列} \alpha_1,\cdots,k\alpha_i,\cdots,\alpha_n$

ⓒ $\alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_n \xrightarrow{列} \alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_j+k\alpha_i,\cdots,\alpha_n$

② 列秩在行变换下保持不变

$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n) \xrightarrow{行} A'=(\alpha_1',\cdots,\alpha_n')$

$AX=0$ 与 $A'X=0$ 同解

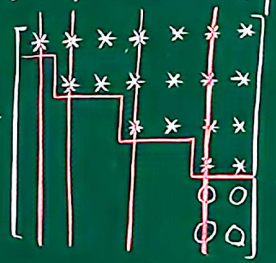
$\Rightarrow k_1\alpha_1+\cdots+k_n\alpha_n=0$

$\Leftrightarrow k_1\alpha_1'+\cdots+k_n\alpha_n'=0$

③ 利用转置,得到行秩在列变换下不变

④ $A \xrightarrow{行,列}$ 标准形D. $\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}1&&&&\\&1&&&\\&&\ddots&&\\&&&0&\\&&&&\ddots\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&0&\\&&&\ddots\end{bmatrix}$

$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n) \xrightarrow{行变换}$ 阶梯形矩阵T

$T=$ 

$x_1\beta_1+x_2\beta_2=\beta_3$.

## 线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\ \cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m.\end{cases} \quad (*)$$

问: ① 方程组是否有解?如何判断

② 若有解,如何求解(Gauss消元法)

③ 解与解之间关系如何?

扫描全能王 创建

则称 $\eta_1,\cdots,\eta_s$ 是 $(**)$ 的一个基础解系.

基础解系本质上就是解空间的一组基.

$$(**)\Leftrightarrow x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n=0.$$

其中 $\alpha_j=\begin{bmatrix}a_{1j}\\ \vdots\\ a_{mj}\end{bmatrix}\in K^m$.

若 $(k_1,\cdots,k_n)$ 是一个解向量,则

$$k_1\alpha_1+\cdots+k_n\alpha_n=0$$

这说明 $0$ 可被 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性表示,且表示系数为 $k_1,\cdots,k_n$

命题1 若 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性无关,且 $\beta\in L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$ 表示,则表示方式唯一. 即若

$$\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=l_1\alpha_1+\cdots+l_s\alpha_s$$

则 $k_1=l_1,\cdots,k_s=l_s$.

$$0=(k_1-l_1)\alpha_1+\cdots+(k_s-l_s)\alpha_s$$

推论1 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ $0$ 表示唯一.

$$0=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s$$

如果 $x_1=k_1,\cdots,x_n=k_n$ 是 $(*)$ 的解,则称 $(k_1,\cdots,k_n)\in K^n$ 是 $(*)$ 的解向量

$(*)$ 的全体解向量构成的集合称为解集.

若 $b_1,\cdots,b_m=0$,则 $(*)$ 变成齐次方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=0\\ \cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n=0\end{cases}\quad(**)$$

$(**)$ 的解集记为 $W\subseteq K^n$.

性质1. ① $0\in W$, $W\neq\varnothing$

② 若 $\eta_1,\eta_2\in W$,则 $\eta_1+\eta_2\in W$

$W$ 中的向量对加法封闭.

③ $\forall\eta\in W$, $k\in K$,则 $k\eta\in W$.

$W$ 中的向量对数乘封闭.

$\Rightarrow$ $W$ 是 $K^n$ 的一个子空间.

如果 $W$ 中的向量组 $\eta_1,\cdots,\eta_s$ 满足

① $\eta_1,\cdots,\eta_s$ 线性无关

② $\forall$ 解向量 $\eta$ 可被 $\eta_1,\cdots,\eta_s$ 线性表示.

扫描全能王 创建

若$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$线性无关，则$(**)$只有零解

若$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$线性相关，不妨设$\alpha_1,\cdots,\alpha_r(r<n)$是极大无关组，此时，

$\alpha_{r+1}=a_{11}\alpha_1+\cdots+a_{1r}\alpha_r$，令$\eta_1=(*,\cdots,*,\overbrace{1,0,\cdots,0}^{\text{前}r\text{个}})$

则$\eta_1$是一个解向量

$\alpha_{r+2}=a_{21}\alpha_1+\cdots+a_{2r}\alpha_r$，令$\eta_2=(*,\cdots,*,0,1,0,\cdots,0)$，

则$\eta_2$是一个解向量

$\cdots\cdots$

$\alpha_n=a_{n-r,1}\alpha_1+\cdots+a_{n-r,r}\alpha_r$，令$\eta_{n-r}=(*,\cdots,*,0,\cdots,0,1)$

则$\eta_{n-r}$是一个解向量

① $\eta_1,\cdots,\eta_{n-r}$线性无关.

$x_1\eta_1+\cdots+x_{n-r}\eta_{n-r}=0$.

由于$x_1\eta_1+\cdots+x_{n-r}\eta_{n-r}=(*,\cdots,*,x_1,\cdots,x_{n-r})=0$

$\Rightarrow x_1=\cdots=x_{n-r}=0$

② $\forall$解向量$\eta=(k_1,\cdots,k_r,k_{r+1},\cdots,k_n)$

能被$\eta_1,\cdots,\eta_{n-r}$线性表示.

令$\eta'=\eta-k_{r+1}\cdot\eta_1-\cdots-k_n\eta_{n-r}$

则$\eta'$是解向量，故$\eta'=0$.

扫描全能王 创建